ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · EXERCICES 02

5 *exercices* d'entraînement

Place à la synthèse : un vibreur complet à étudier de bout en bout, une mesure de fréquence à l'oscilloscope, puis deux problèmes type Bac qui mélangent lecture graphique, phase à l'origine et grandeurs maximales. Ces exercices mobilisent tout le chapitre : garde tes formules sous les yeux, mais cherche chaque étape seul·e avant d'ouvrir corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté indiquée par ★ / ★★ / ★★★ ; toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Applications directes — exercices 1 et 2

02 Synthèse type Bac : vibreur et mesure de fréquence — exercices 3 à 5

01 THÈME 01 · MISE EN ROUTE

Applications directes

✏️ EXERCICE 1 — QUATRE CALCULS EXPRESS (★)

Aucun piège : une donnée, une formule, un résultat avec son unité.

1. Un mouvement a pour pulsation

   $\omega = 100\pi$ rad·s^{-1}.

   Calculer T puis f.

2. Un point vibre avec

   $x_m = 4{,}0$ cm

   et

   $f = 25$ Hz.

   Calculer ω puis

   $v_m = \omega \cdot x_m$.

3. Avec les mêmes valeurs, calculer

   $a_m = \omega^2 \cdot x_m$.

4. Un point vibre avec

   $x_m = 2{,}5$ cm

   et

   $T = 5{,}0$ ms.

   Calculer ω et f.

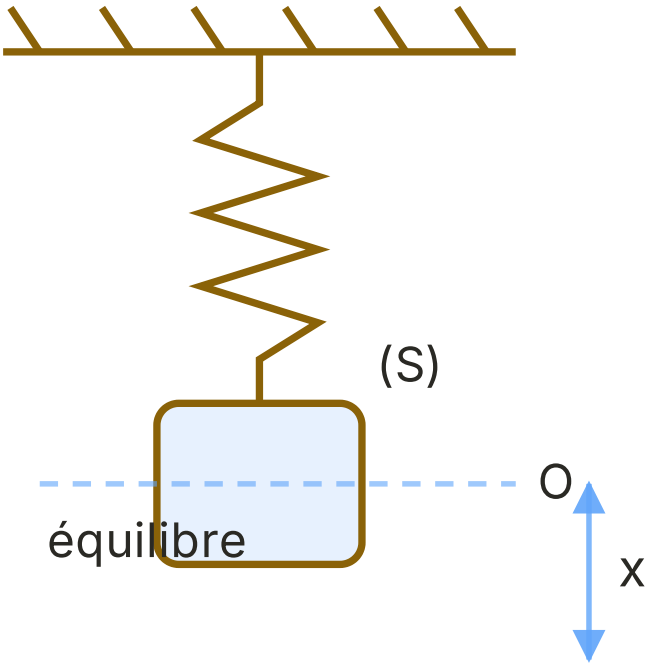
✏️ EXERCICE 2 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UN VIBREUR (★★)

Un solide (S) est accroché à un ressort vertical ; écarté de sa position d'équilibre puis lâché sans vitesse initiale depuis $x = +x_m$, il oscille harmoniquement avec

$T = 0{,}20$ s

et

$x_m = 5{,}0$ cm.



Oscillateur vertical : ressort à spires non jointives et solide (S) ; O est la position d'équilibre.

1. Calculer f puis ω.
2. Justifier que φ = 0, puis écrire x(t).
3. Compléter le tableau ci-dessous (x en cm ; v et a en unités SI).

GRANDEUR	T = 0	T = T/4	T = T/2	T = 3T/4	T = T
t (s)	0	0,050	0,100	0,150	0,200
x (cm)	?	?	?	?	?
v (m·s⁻¹)	?	?	?	?	?
a (m·s⁻²)	?	?	?	?	?

4. Calculer a lorsque

$$x = -2{,}0 \text{ cm}.$$

5. Donner v_m et a_m.

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

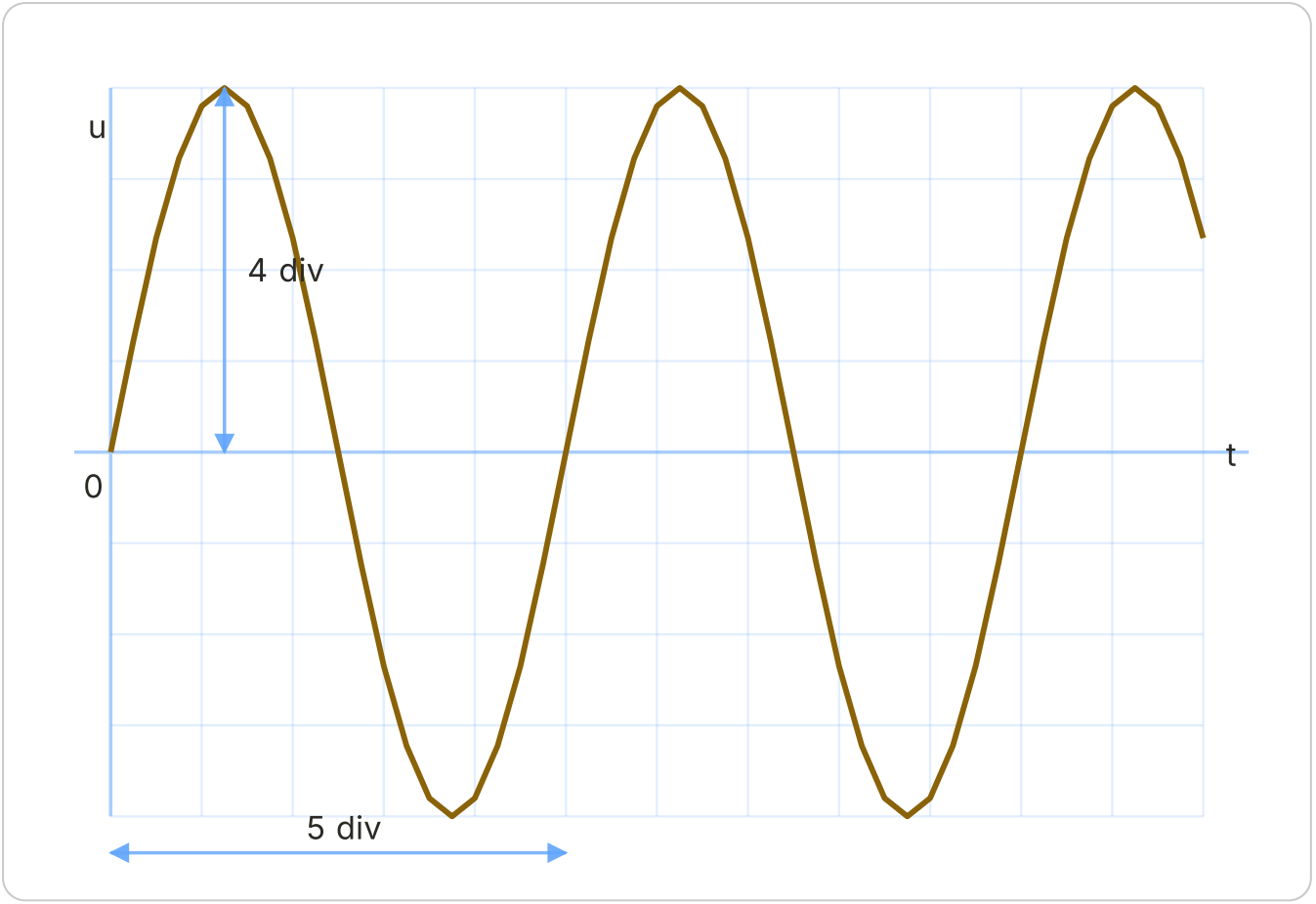
Vibreur, oscilloscope et mesure de fréquence

✏️ EXERCICE 3 — MESURE DE FRÉQUENCE À L'OSCILLOSCOPE (★★)

Un capteur de déplacement délivre une tension

$$u = 100 \cdot x$$

(u en V, x en m), appliquée à la voie verticale d'un oscilloscope réglé sur une base de temps de 2 ms/div et une sensibilité verticale de 0,5 V/div.



Oscillogramme de u(t) — sensibilité verticale : 0,5 V/div ; base de temps : 2 ms/div.

1. Compter les divisions d'une période, puis calculer T et f.
2. Lire l'amplitude u_m de la tension.
3. Sachant que

   $u(0) = 0$

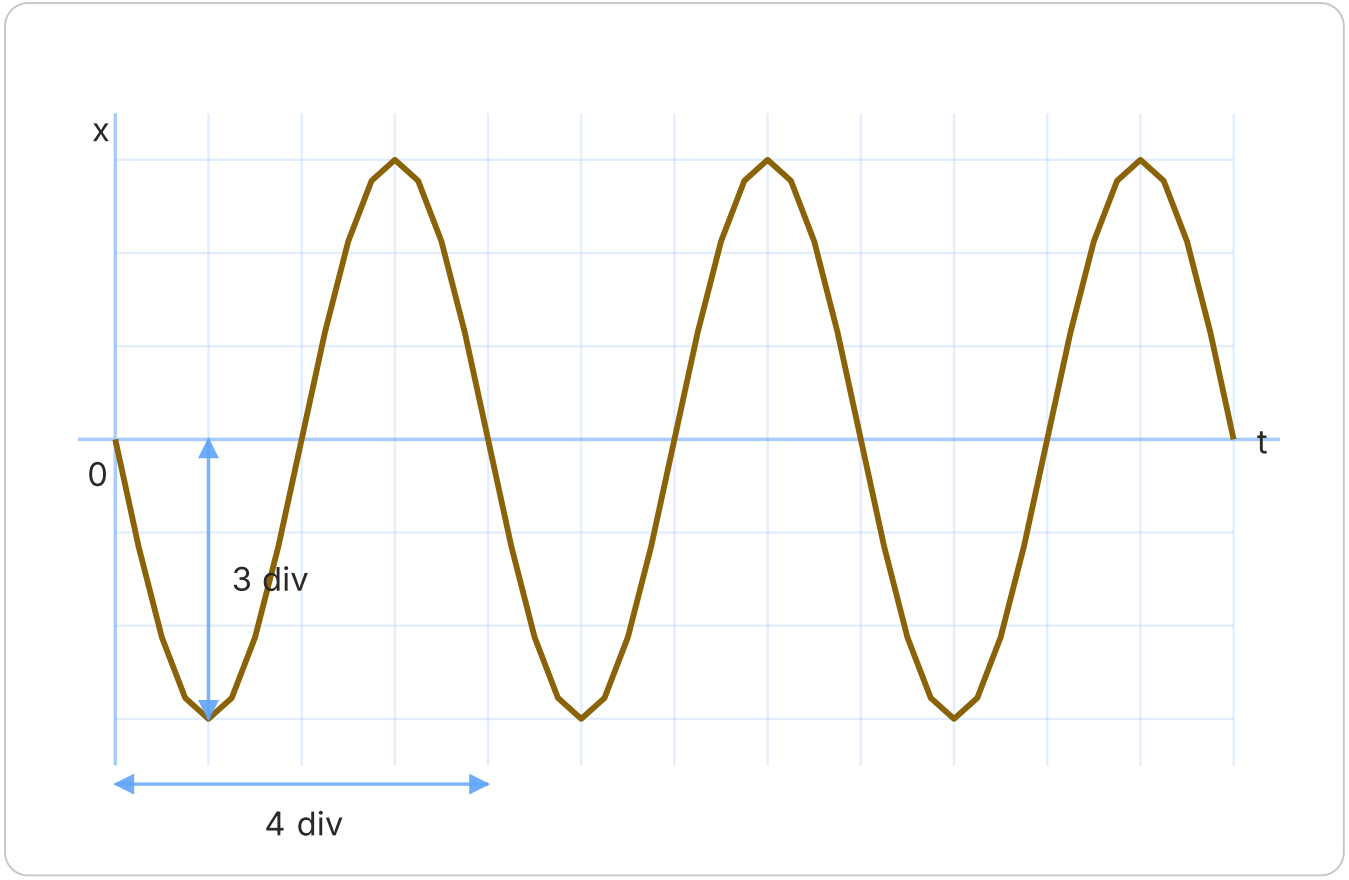
   et que la courbe monte, déterminer φ, puis écrire

   $u(t) = u_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$.

4. En déduire l'amplitude x_m du mouvement.
5. Calculer la vitesse maximale v_m du point suivi.

✏️ EXERCICE 4 — PROBLÈME TYPE BAC : LA LAME VIBRANTE (★★★)

Une lame vibrante entraîne un curseur relié à un capteur. L'oscillogramme ci-dessous représente x(t) (sensibilité verticale : 1 cm/div ; base de temps : 2,5 ms/div). À t = 0, la courbe coupe l'axe des temps en descendant.



Oscillogramme de x(t) — sensibilité verticale : 1 cm/div ; base de temps : 2,5 ms/div.

1. Lire x_m et T, puis calculer f.
2. Calculer la pulsation ω.
3. Déterminer φ (attention au sens de variation à t = 0 : $v(0) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\varphi)$).
4. Écrire l'équation horaire x(t).
5. Calculer v_m puis a_m.
6. Déterminer la date t_1 du premier retour du point à $x = +x_m$.

✏️ EXERCICE 5 — DEUX VIBREURS COMPARÉS (★★★)

Le vibreur A oscille avec

$$T = 20 \text{ ms}$$

et

$$x_m = 3{,}0 \text{ cm}.$$

Le vibreur B suit la loi horaire

$$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(200\pi \cdot t)$$

cm, avec t en s.

1. Calculer f(A) puis f(B). Lequel vibre le plus vite ?
2. Calculer v_m(A) et v_m(B). Lequel possède la plus grande vitesse maximale ?
3. Calculer a_m(A) et a_m(B).
4. Déterminer la date du premier passage de B par x = 0 avec une vitesse positive (indication : $v(t) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$).

🎯

Exercices 02 terminés !

Mouvement vibratoire maîtrisé : direction le chapitre suivant, la superposition des ondes, où battements, interférences et ondes stationnaires prennent le relais.